MÉTODO TBC · THE BIM CO-WORK

Plan de Ejecución BIM (BEP) · Los 5 aspectos clave

Completa las celdas rosadas para tu proyecto.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Proyecto	Habitáculo Pausa Maule
Cliente / Para quién	Workshop BIM + IA
Ubicación	Talca, Región del Maule, Chile
Superficie	79.45 m²
Plazo	8 semanas
Equipo participante	Matías Álvarez — arquitecto y modelador BIM

N°	Aspecto	Qué decide	Tu decisión para el proyecto
1	**Para qué se modela**	Los usos BIM y los objetivos del modelo. Si no está declarado el uso, no hay criterio para decidir cuánto detalle es suficiente.	Modelar para desarrollar el diseño arquitectónico, verificar superficies y coordinar arquitectura, estructura e instalaciones antes de emitir la documentación.
2	**Quién hace qué**	Roles, responsables y cadena de aprobación. Un modelo sin dueño declarado es un modelo que nadie corrige.	El arquitecto BIM desarrolla y coordina el modelo. Cada especialista revisa su disciplina. El coordinador BIM consolida observaciones y el responsable del proyecto aprueba.
3	**Qué se entrega y con cuánto detalle**	Entregables, nivel de información necesario por elemento y formatos. Modelar de más cuesta igual que modelar de menos.	Entregar modelo Revit, planos en PDF, cuadro de superficies y reporte de interferencias. Usar información geométrica y alfanumérica suficiente para anteproyecto, sin detalle de fabricación.
4	**Cómo se ordena y comparte la información**	CDE, estados de la información (WIP, Compartido, Publicado, Archivado) y nomenclatura MEI. Es lo que hace trazable el trabajo.	Compartir la información en una carpeta común organizada en WIP, Compartido, Publicado y Archivado. Nombrar archivos por proyecto, disciplina, tipo y versión.
5	**Cuándo y cómo se controla**	Hitos de entrega, frecuencia de coordinación y criterios de aceptación de cada entrega.	Realizar coordinación semanal y revisar superficies, interferencias y cumplimiento del programa. Hitos: modelo inicial, revisión interdisciplinaria y entrega final aprobada.

NIVEL DE INFORMACIÓN (NDI) — DETALLE DEL ASPECTO 3

NDI 2 como base de anteproyecto. Tipo = información fija de la familia-tipo. Instancia = información propia de cada elemento colocado.

NDI	Categoria	Tipo	Instancia	Justificacion
2	**Muros**	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) · M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) (×6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Nivel tipo: espesor de capas y material (material real: MT_TIERRA_QUINCHA, keynote 06.01.01, y MT_MADERA ESTRUCTURAL, 05.02.01; ficha CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicion.pdf).	Nivel base y superior (muros de quincha acoplados a la cubierta), longitud real del tramo. IsExternal = Sí en los 17 muros (tipo e instancia); LoadBearing no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta. Diseño de especialidades usa IsExternal para separar muros de fachada de la compartimentación.
2	**Rejillas de muro cortina**	*No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.*	Modulación U/V, posición en el muro, muro anfitrión.	Revisión del diseño: la modulación 2×16 (1 línea U, 15 líneas V) es una decisión de proyecto. Coordinación 3D: gobierna dónde caen montantes y paneles.
2	**Montantes de muro cortina**	19x90mm_PINO RADIATA (×396). Familia de sistema: Rectangular Mullion (nombre de sistema Revit). Material: MT_PINO RADIATA_CELOSIA 19X90 (06.02.01). Ficha: Arauco Cepillado.	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar. Diseño de especialidades: es madera vista, su sección forma parte del partido.
2	**Paneles de muro cortina**	Empty (×192). Familia de sistema Empty System Panel. Sin material: celosía intencional, espacio libre entre los montantes de madera (decisión de proyecto confirmada). No lleva keynote.	Dimensión real del paño, posición en la rejilla.	Revisión del diseño: el vacío entre montantes condiciona luz, vista y ventilación; verificar si requiere hoja operable.
2	**Puertas**	80x210cm (×2). Familia: PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA. Material: MT_PINO RADIATA PUERTA (keynote 08.01.01). Ficha: Moldupanel, Puerta Pino Radiata Italia. La familia declara además MT_ALUMINIO GRAFITO y MT_GENERICO PUERTA sin geometría; los herrajes no están modelados (proveedor de referencia: Häfele, vía El Carpintero).	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura. IsExternal distinguiría acceso de interior.
2	**Ventanas**	40x120cm PROYECTANTE (×2). Familia: VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO. Materiales: MT_ALUMINIO NEGRO (marco y hoja) y MT_VIDRIO (keynote 08.02.01). Proveedor: DMC Ventanas de Aluminio (Talca). Vidrio monolítico de 4 mm.	Muro anfitrión, nivel, altura de antepecho (0,90 m), operación proyectante, Marca (13, 14), IsExternal.	Coordinación 3D: la ventana debe quedar dentro del muro de quincha, con antepecho y dintel coherentes con la estructura de madera. Estimación de cantidades: conteo de ventanas.
2	**Pilares estructurales**	130X130 (×16). Familia: PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Pilar de madera laminada Hilam MLE 20c, 130 x 130 mm (EETT 05.01.01). Material: MT_PINO RADIATA_PILAR 130X130 (keynote 05.01.01).	Nivel base y superior (parte superior acoplada a la cubierta), altura real. LoadBearing (de tipo) = 1.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas. La sección debe ser dato del tipo, no solo su nombre.

2	**Armazón estructural**	2"X8" Cepillada (×16, real 41×185 mm) · 2"X4" Cepillada (×16, real 41×90 mm). Familia VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: madera dimensionada Arauco (Premium MSD / Cepillado), no glulam. Materiales MT_PINO RADIATA_VIGA 2X8 (keynote 05.01.02) y MT_PINO RADIATA_ELEMENTO 2X4 (05.01.03).	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece (15 sistemas); extremos ajustados a la cara inferior de la cubierta. LoadBearing (de tipo) = 1 en ambos tipos.	Revisión del diseño comprueba la jerarquía entre vigas principales y secundarias, ya resuelta en los tipos.
2	**Cimentación estructural**	FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm (×16). Familia FUNDACIÓN AISLADA. Material: MT_HORMIGON ARMADO (keynote 03.01.01). Ficha Melón (hormigón con fibra) como referencia: la resistencia 20/25/30 MPa es un rango, no un valor único. NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a esta categoría y con valores.	Nivel NOG_FUNDACIONES (cota −0,20 m), posición bajo cada pilar, Material estructural (a nivel de instancia).	Coordinación 3D: cada zapata debe quedar bajo su pilar. Diseño de especialidades: la dimensión 60x60x50 es de anteproyecto, pendiente de cálculo geotécnico y estructural.
2	**Suelos**	RADIER_INT_HA_15cm (×1; MT_HORMIGON ARMADO_RADIER 15CM, keynote 04.01.01) · PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm (×1; MT_HORMIGON PULIDO, 04.02.01). Ficha Melón confirmada para el radier; Sikafloor-3 QuartzTop (Sika Chile) para la terminación pulida de 2 cm.	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro. El modelo ya separa radier estructural y terminación pulida.
2	**Cubiertas**	CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm (×4 faldones). Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (keynote 07.01.01) en capa única de 18 mm sobre el armazón. Ficha Cubiertas Nacionales confirmada (panel_ondulado_cn1020.pdf).	Pendiente 1,7 % (4 faldones que bajan hacia el patio central), alero, nivel CUBIERTA (+2,50 m). IsExternal = Sí.	Coordinación 3D con la estructura de madera: pilares, muros de quincha y vigas se ajustan a la cara inferior de la cubierta.
2	**Habitaciones**	*No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1).*	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones (incluye PASILLO #09, Nivel NPT, 2,60 m²). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en PASILLO). Todas las habitaciones están en nivel NPT. Área total 79,45 m².	Análisis de programa espacial identifica con los primeros campos y contrasta el programa con los siguientes.
2	**Aparatos sanitarios**	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro: 41x69cm (×2) · PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal: 53x41cm (×2) · PLM_Bebedero_acero inoxidable_FAMAVA BAG-40: BAG-40_32x32x112cm (×3). Keynotes: MT_LOZA INODORO (10.01.01), MT_LOZA LAVAMANOS (10.01.02), MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO y MT_LATON CROMADO (10.01.04). Fichas: Fanaloza (Catalogo-Ferretero_2025.pdf) y FAMAVA BAG-40.	Recinto y nivel, muro anfitrión del WC (a muro), consumo de agua del WC (4,1 / 6 L).	Estimación de cantidades: conteo de artefactos. Validación normativa: instalación sanitaria (RIDAA, sección 00 de la EETT). Coordinación 3D con muros y trazados.
2	**Mobiliario**	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos: 80x60cm (×1) · MBL_Mueble base cocina_Melamina: 104x64cm (×2). Material con keynote: MT_ACERO INOXIDABLE (10.01.03). Referencia de lavaplatos: catálogo Fanaloza 2025 (EETT 10.01.03).	Recinto, nivel, posición en la zona de apoyo.	Análisis de programa espacial: equipamiento de la zona de apoyo. Estimación de cantidades: conteo de muebles.

2	**Emplazamiento**	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera: INSITU_250x40x45cm (×5; fabricación local a pedido) · SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U invertida TB170: TB170_1 bicicleta (×5). Keynotes: MT_BANCA PATAS y MT_BANCA ASIENTO (11.01.01), MT_ACERO GALVANIZADO (11.01.02). Bicicletero Rabke TB170 (EETT 11.01.02).	Posición, recinto o exterior, orientación.	Análisis de programa espacial: capacidad de estacionamiento (5 módulos de 2 bicicletas) y descanso exterior. Estimación de cantidades.